

Avances logrados con la norma IRAM 1666:2020

PRINCIPALES CAMBIOS INTRODUCIDOS A PARTIR DE LA NORMATIVA QUE SE APROBÓ ESTE AÑO.

Por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer
Control y Desarrollo de Hormigones
www.cdormigones.com.ar

Sin lugar a dudas, la versión 2020 de IRAM 1666 de hormigón elaborado viene a regular una de las industrias más relevantes en la construcción. Entre los últimos 10 a 20 años se produjo un crecimiento desmesurado y desregulado en el sector que generó una gran confusión entre los clientes que usan hormigón elaborado. Si bien resulta ampliamente positivo que cada vez existan más plantas y que el hormigón elaborado haya logrado una inserción exponencial en todas las ciudades y en todo tipo de obras, la confusión se debe a que el cliente piensa que el hormigón que le compre a cualquier planta será de la calidad deseada, el volumen será el solicitado y contará con un servicio de entrega acorde a lo esperado. Lamentablemente, esto no siempre es así, pero tampoco es culpa del cliente. El hormigón no es un material estático ni controlado por ningún ente. No se dosifica mediante fórmulas que aparecen en un libro, ni sólo cargar datos en una planilla de cálculos arroja una dosificación,

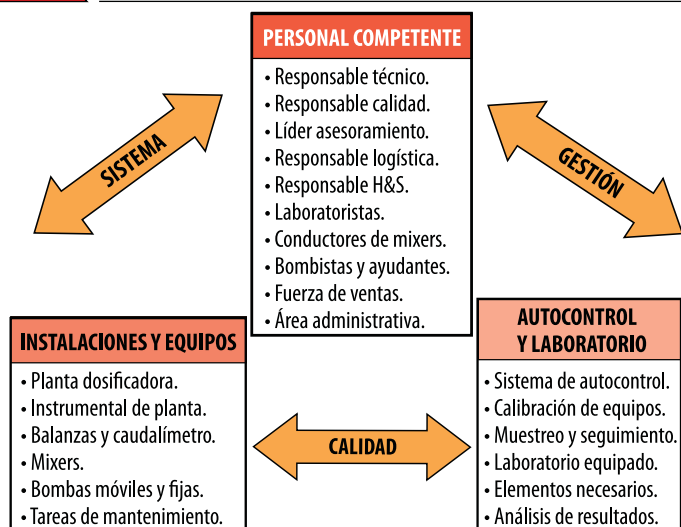
ni sirve “copiar” las fórmulas que hace otro. En absoluto, merece control continuo ya que es un material que debe prestar una seguridad estructural y una durabilidad determinadas y reducir el impacto ambiental mediante el uso racional de materiales.

Este autocontrol –tan común, aceptado, necesario y regulado en una gran cantidad de industrias– hasta la actualidad no está presente en todas las plantas de hormigón. Por ello no basta con tener una planta y un par de equipos motohormigoneros para despachar hormigón. Hace falta el control y la mejora continua de todo el proceso de modo constante. Entonces, ¿qué resulta mejor para ello que la gestión de calidad integral de la elaboración, transporte y entrega en obra del hormigón elaborado?

Por otro lado, coexisten una gran variedad de criterios para controlar el hormigón en la Argentina, pero la nueva IRAM 1666 llega para unificarlos y hacerlos coincidentes con los de CIRSOC 201:05 (tanto en Modo 1 como en Modo 2), desterrando otros criterios que –aunque a veces se exigen– son obsoletos. Asimismo, desde que comenzó a redactarse CIRSOC 201:05 ya pasaron dos décadas y a partir de entonces existe una gran cantidad de avances tecnológicos y aplicaciones de obra que IRAM 1666:20 tiene en cuenta.

F.1

Partes fundamentales para cumplimiento de IRAM 1666:20



ACTUALIZACIÓN

Uno de los conceptos más relevantes de IRAM 1666:2020 que puede pasar inadvertido es que –al tener el mismo número que su predecesora (IRAM 1666:1986)– la reemplaza y no puede hacerse valer una norma IRAM fuera de vigencia, o al menos no corresponde usar una normativa obsoleta.

IRAM 1666:20 de hormigón elaborado obliga a las plantas a cumplir aspectos tan básicos como la realización de controles de las materias primas y su muestreo; la determinación y el análisis estadístico de propiedades del hormigón fresco y endurecido; llevar a cabo una producción controlada y programada con elementos de medición verificados; y –fundamentalmente– poseer recurso humano capacitado en todas las áreas (figura 1). A partir de esta norma, para despachar hormigón elaborado se debe

cumplir con IRAM 1666:2020 y, quien no la cumpla, puede despachar “mezclas” pero no hormigón elaborado.

Así, con la implementación de simples medidas en órdenes de compra, pliegos de especificaciones y documentos contractuales que exijan el uso de “hormigón elaborado según norma IRAM vigente”, se marcará la diferencia ya que –si se verifica el cumplimiento de la norma– esté o no certificada la planta es una mejora enorme para la calidad de la industria de la construcción.

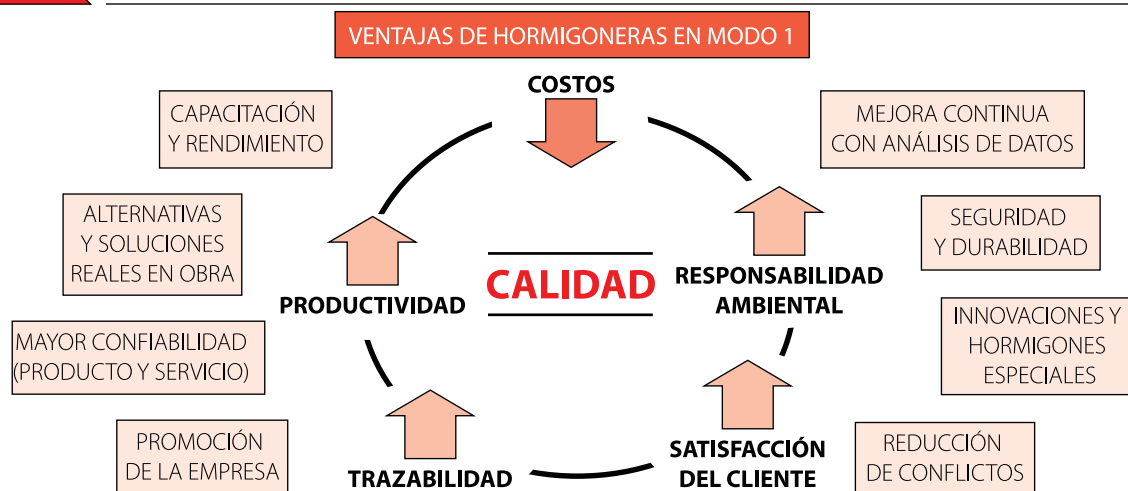
Aunque resulta inentendible, existen más de 100 empresas “revolvedoras” (algunas con varias plantas) sin controles en absoluto, ni por parte de la hormigonera ni del cliente. Esta situación pone en riesgo la seguridad de las estructuras, la inversión de fondos públicos y privados, y el adecuado uso de las materias primas desde el punto de vista ambiental. La nueva norma fija reglas claras para que todas las empresas produzcan hormigones con mucha mayor confiabilidad (figura 2).

siendo compatible con el Modo 1 de Control de recepción de CIRSOC 201.

- Se exige un laboratorio en planta para controles mínimos de recepción de hormigón fresco y determinación de humedades, así como la presencia de laboratoristas capacitados.
- Se fija frecuencia de ensayos de agregados y que debe quedar a cargo del proveedor la caracterización íntegra, no sólo ensayos de rutina (como granulometría) sino también específicos (como ensayos de durabilidad y temática de RAS).
- Se exige control de recepción documentado de materias primas y de producción de hormigones.
- Se regula y estipula el uso de las adiciones como sustitución de cierto porcentaje del cemento, algo que se ha usado de forma bastante descontrolada en algunas plantas.
- Se exige la verificación –al igual que CIRSOC 201 (no calibración)– de elementos de medición en un período semestral (básculas, dosificadores, caudalímetros), que antes era anual. Se brinda una

F.2

Ventajas competitivas de Plantas en Modo 1 de Producción y de Control



No es sólo una actualización o una nueva versión de la norma, sino que se trata de una reformulación con el foco puesto principalmente en el cliente para darle mayor confianza sobre el producto comprado. Esto puede sonar contradictorio dado que la norma tiene como título “Hormigón elaborado: requisitos y control de producción”, pero no lo es porque planificar y controlar una adecuada elaboración y despacho de los hormigones resulta en una mejora sustancial para el cliente. A continuación se mencionan sólo 20 de los cambios relevantes establecidos entre ambas versiones:

- Se jerarquiza la certificación de calidad según ISO 9001 para posicionarse en Modo 1 de Producción,

tabla de tolerancias de pesadas individuales y medias mucho más racional que tablas anteriores.

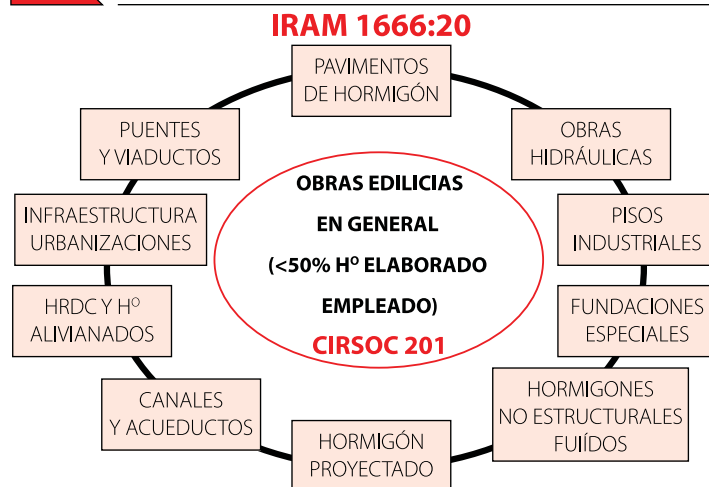
- Se reafirma la relevancia de ajustes por contenido de humedad y formas de garantizar la relación agua/mc.
- La nueva norma expone que no sólo basa el seguimiento en resistencias sino que deben registrarse y analizarse variabilidades de consistencia, temperatura, peso unitario, aire u otros de pedidos por *performance*.
- Se establece el uso de aditivos reductores de agua para asentamientos mayores a 10 cm, lo cual incluye a mucho más de la mitad de los hormigones colados

en obra. CIRSOC 201:05 lo hacía obligatorio para asentamientos mayores a 15 cm.

- Se brindan indicaciones de cómo controlar la documentación a solicitar para cemento y aditivos.
- Se establecen frecuencias mínimas de muestreo de hormigón bien definidas (y no a juicio del proveedor).
- Se adecua el concepto de resistencia especificada (fractil o cuantil 10%) según CIRSOC 201:05. La versión anterior de IRAM 1666 del año 1986 usaba el cuantil 5% con las normas DIN de la década del 70.
- Cambia, actualiza y simplifica los criterios para verificar la homogeneidad del pastón, mediante IRAM 1876 y criterios CIRSOC 201, reemplazando la Parte III de IRAM 1666:86, mucho más tediosa.
- La nueva versión acepta las probetas de 10 x 20 cm, indica explícitamente que no debe aplicarse coeficiente de corrección alguno y brinda pautas de diferencias intraensayo admisibles, más racionales que las reglamentarias.
- Se brinda una alternativa en lo que refiere a cloruros, basada en la sumatoria de cloruros de materiales constituyentes para compararlo con el umbral crítico según CIRSOC 201 (copiado en IRAM 1666:20), en lugar de realizar el ensayo según IRAM 1857 de cloruros en el hormigón endurecido.
- Exige la obligatoriedad de que la organización cuente con un responsable técnico, lo cual es un gran avance.
- Brinda en sus anexos un *check list* de aspectos a tener en cuenta y formularios tipo para el pedido o bien para que el proveedor del hormigón elaborado tenga una guía normalizada sobre qué consultarle al cliente.
- Permite el pedido en base a otras propiedades diferentes de la resistencia a compresión, mencionando las normas para su caracterización, haciendo hincapié en el concepto de pedido por *performance*.
- Se validan normas extranjeras para la especificación y uso de microsilice, fibras y pigmentos, entre otros materiales. Anteriormente, su empleo no tenía una clara legislación.
- La nueva norma incluye la especificación de hormigones proyectados y hormigones no estructurales como HRDC. Esto permite considerarlos como hormigón elaborado y contribuye con muchas regiones del país en las cuales estos despachos son significativos, como también con las grandes obras que los usan masivamente.

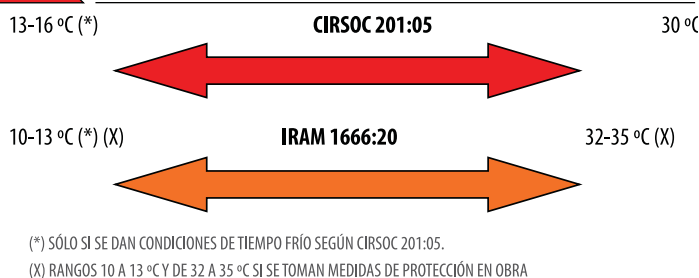
F.3

Campo de aplicación de CIRSOC 201:05 e IRAM 1666:2020 (1)

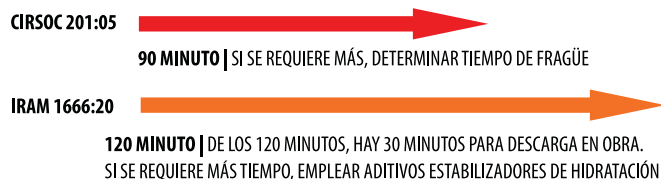


F.4

Ampliación de rangos de temperatura y tiempos de transporte



AMPLIACIÓN DEL RANGO DE TIEMPOS DE TRANSPORTE EN MOTOHORMIGONERA



MODO 1 DE PRODUCCIÓN

IRAM 1666:20 establece que “con carácter voluntario, la planta de hormigón puede obtener una certificación de su proceso de producción por parte de un organismo de tercera parte. Las plantas que acceden a esta certificación reciben la denominación de plantas Modo 1 de producción. Las plantas que cumplen las disposiciones de esta norma pero carecen de una certificación por un organismo de tercera parte reciben la denominación de plantas Modo 2 de producción”. Esto quiere decir que no es obligatorio estar en Modo 1, pero hace la diferencia no sólo por la planta (estándares de aceptación de 5 MPa menos en resistencias medias que si se está en Modo 2) sino también para la obra, ya que según CIRSOC 201 baja la cantidad

de muestras de hormigón a tomar por el cliente y se reduce la potencial conflictividad en la evaluación más exigente de los resultados.

La temática de Modo 1 y su vinculación con CIRSOC 201 fue abordada en un artículo publicado en el número 49 de la revista *Hormigonar* (diciembre de 2019).

AVANCES TECNOLÓGICOS

Entre algunos de los avances más relevantes en la parte estrictamente técnica, se mencionan:

- Actualización y articulación con normas IRAM vigentes con cambios considerables desde 1986, como las de agregados finos y gruesos (IRAM 1520 y 1533); las nuevas versiones de IRAM 50000, 50001, 50002 y 50003 que se actualizan continuamente; agua de mezclado según IRAM 1601 y normativas de ensayos, casi todas actualizadas durante los últimos 20 años.
- Compatibilidad con CIRSOC 201:2005 y con el dimensionamiento y cálculo actual de estructuras, en cuanto a categorías resistentes y criterios estadísticos de análisis, como así también en la categorización de Modo 1.

- Establecimiento de su validez para una gran cantidad de elementos estructurales con ejemplos de aplicación de éstos, siendo mucho más extendido que el mismo CIRSOC 201 en campo de acción (figura 3).

- Vinculación del diseño por durabilidad y ambientes de CIRSOC 201 aplicable en principio a obras edilicias, a todo tipo de obras según IRAM 1666, brindando condiciones específicas para que el proveedor tenga en cuenta este aspecto en el pedido (temática no contemplada en la versión de 1986).

- Definición de hormigón elaborado como aquel que tiene estrictos controles de producción, y sustituye a la versión obsoleta de casi 35 años (durante este período hubo muchísimo más crecimiento de la industria que en los otros 70 años de historia del hormigón).

- Incorporación de categorías resistentes superiores a las de IRAM 1666 (sólo regulaba hasta H-30, que era lo producible en la época) y CIRSOC 201:05 (hasta H-60), llegando hasta H-100. Existen ya varios proyectos con resistencias superiores a 60 MPa en el país que estarían “fuera de norma”, así que con esto

se regula este aspecto para dar mayor seguridad al cliente y a los profesionales de obra actuantes.

- Especificación por *performance* para el uso de adiciones minerales activas por criterios de durabilidad (medidas para inhibir RAS, ataques de sulfatos, etc.).

- Ampliación de rangos de temperaturas y tiempos, considerando los avances en aditivos y vasta geografía del país: se permiten ahora 120 minutos o más, si se emplean aditivos específicos para descargar el hormigón; y se amplía cerca de 5 °C, tanto para temperaturas bajas como para elevadas de lo indicado en CIRSOC 201, basado en experiencias favorables y vinculando a medidas de protección (figura 4).

- Declaración de la relevancia de hacer pedidos a edades de diseño a 28 días (anteriores o posteriores). Por ejemplo, solicitando H-25 a las 48 horas para una habilitación temprana.

- Criterios de especificación y aceptación de hormigones autocompactantes, validando estos hormigones innovadores y cada vez más empleados. Estos conceptos no figuran en CIRSOC 201:05.

- Establecimiento del pedido por *performance*, con propiedades en estado fresco diferentes del asentamiento o el contenido de aire y propiedades en estado endurecido muy variadas, citando normas de aplicación (figura 5).

- Ampliación del campo de aplicación a hormigones o morteros, como alivianados o HRDC e incluso hormigones proyectados, siendo aplicable la norma para el pedido, despacho y control de estos hormigones.

- Aumento notable del alcance a todo tipo de plantas, mezcladoras o dosificadores, y medios de transporte con y sin agitación. Esto es aplicable no sólo para proveedores convencionales de hormigón sino también para cuando se instalan plantas dentro del recinto de la obra en emprendimientos públicos o privados de toda envergadura (figura 6).

AVANCES MEDIOAMBIENTALES

Curiosamente, el término “desarrollo sustentable” fue formalizado por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland de agosto de 1987, fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta que la versión anterior de IRAM 1666 es de diciembre de 1986, sólo existió medio año de diferencia en la incorporación del concepto quizás más relevante del siglo pasado: el de desarrollo sostenible, que se define como satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.

Considerando que después del consumo del agua para diversos usos la industria del hormigón elaborado es la que más recursos en peso extrae de la naturaleza (comparado con cualquier otra industria), es indispensable su regulación y manejo ambiental. Aplicar actualmente una norma anterior a la aparición del concepto de sustentabilidad no es viable y esto debe ser consensuado.

Así se incorporaron varios aspectos que hacen al hormigón elaborado mucho más amigable con el ambiente, entre los que pueden destacarse:

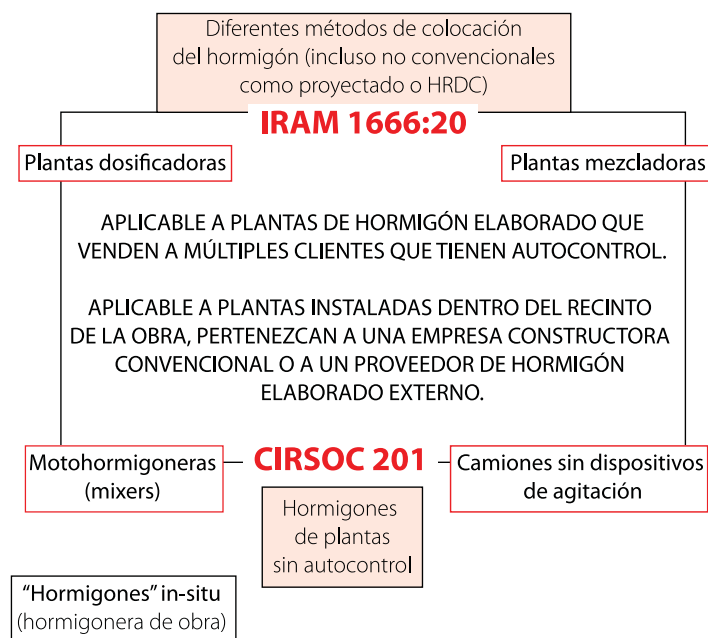
F.5

Pedidos por *performance* con propiedades distintas de la resistencia a compresión



F.6

Campo de aplicación de CIRSOC 201:05 e IRAM 1666:2020 (2)



- Permite el uso de agregados reciclados como establece IRAM 1531 vigente. El uso regulado de restos de demolición de estructuras existentes triturados, o bien de sobrantes de hormigón o elementos prefabricados defectuosos (en porcentajes estudiados), no sólo ahorra consumo de materias primas sino que también libera vertederos (o similares) de grandes volúmenes de materiales de desechos de la industria de la construcción.
- Incluye la permisividad de utilizar agregados lavados y recuperados del hormigón fresco. Esta técnica (que es usada en varias plantas actualmente) consiste en pasar por una lavadora o tornillo los sobrantes para separar la pasta de cemento de los agregados, permitiendo así su posterior uso. Esto es valorado en aquellas plantas donde el costo de la piedra o sus distancias de transporte son muy importantes.
- Articulación con IRAM 50000 vigente, que promueve el uso de adiciones (contrariamente con lo que ocurría en la década del 80). Esta medida es la que más reduce la emisión de gases que contribuyen al efecto invernadero.
- Al igual que IRAM 1601 actual, insta al uso del agua recuperada del lavado de los equipos. Al respecto hay que prestar atención a ciertos hormigones (como los HRDC o alivianados con perlitas de telgopor) que sean lavados en otros recintos.
- Se promueve la mayor utilización de aditivos reductores de agua, no sólo para disminuir el agua (como lo dice su nombre) sino también para la reducción de cemento y el aumento de resistencias y durabilidad de los hormigones. Es altamente recomendable el uso de aditivos en planta y obra para mitigar el impacto ambiental.
- Brinda condiciones específicas para uso racional de adiciones en planta, diferentes de las que ya trae el cemento. Establece mayores estándares de calidad y controles por tercera parte de éstas, pudiendo utilizarlas sólo las plantas en Modo 1 de producción, lo cual es consistente para no realizar un uso indebido. La regularización de las medidas enunciadas, y de otras, permite a las plantas utilizar una o más y poder defender estas acciones ante el cliente, que debe entender que la preocupación ambiental es una tarea de todos en la industria de la construcción. •